

许可证	3
署名	10
概念	11
基础：能源	13
宇宙尺度的能源	15
能源使用的层级与维度	17
能源链条与链结	19
文明的能源规格	21
逆向工程：高性价比智能手机（2026 年 8 月）	23
裁决：安卓通用化改善整体能耗	25
前沿：尚不存在的尖端——暂时	26
模块化智能手机：开放外壳模型	28
今日开放现状：专利、芯片与部件（2026 年 8 月）	30
Teia Phone 论题	33
Teia Phone 规范系统	35
逆向工程：参考 GPU——AMD RX 9070（RDNA4）	37
开放架构上的 GPU 优化：性能 × 瓦特	39
逆向工程：GrapheneOS → TeiaOS 初始参数	41
逆向工程：Ubuntu Phone 与各大发行版 → TeiaOS	43
会聚：生态系统汇于 Teia Phone	47
网状网络：自 teia-rede 蒸馏之 MAL 规格	49
poder-visivel 集成：网上的警戒	51
teia-kernel 集成：本地心智	53
内容集成：想象与训练	55
硬件边界：天线、热、台架与法规	57
人机界面与服务：IHU、MIG、ACS	59
治理与元：GOV、i18n、FMT	61

AVATAR-ENERGY

完整规格

能源代理——从概念到基金会

版本 1.0.0

架构与署名：Cleiton Moura Loura

生态系统 [ponte-brasil-china](#)

2026 年 8 月 22 日——由官方仓库生成

许可证

内容: 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 (CC BY-SA 4.0)。**代码:** GNU AGPL 3.0 或更高版本。

中文说明: 下附英文法定文本为权威版本 (CC 官方指引: 各语言译本仅供参考)。使用本作品须署名 “**Cleiton Moura Loura — Avatar-Energy / ponte-brasil-china 生态系统**”，并以相同协议共享衍生作品。

Attribution-ShareAlike 4.0 International

=====

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") is not a law firm and does not provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses and related information available on an "as-is" basis. Creative Commons gives no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent possible.

Using Creative Commons Public Licenses

Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and do not form part of our licenses.

Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors: wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors

Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor's permission is not necessary for any reason—for example, because of any applicable exception or limitation to copyright—then that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including because others have copyright or other

rights in the material. A licensor may make special requests, such as asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those requests where reasonable. More considerations for the public:
wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensees

=====

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

Section 1 -- Definitions.

- a. Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.
- b. Adapter's License means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.
- c. BY-SA Compatible License means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses, approved by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License.
- d. Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.
- e. Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.
- f. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.
- g. License Elements means the license attributes listed in the name of a Creative Commons Public License. The License Elements of this Public License are Attribution and ShareAlike.
- h. Licensed Material means the artistic or literary work, database,

or other material to which the Licensor applied this Public License.

- i. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.
- j. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.
- k. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.
- l. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.
- m. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a corresponding meaning.

Section 2 -- Scope.

a. License grant.

1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:
 - a. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and
 - b. produce, reproduce, and Share Adapted Material.
2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions.
3. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a).
4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a) (4) never produces Adapted Material.
5. Downstream recipients.
 - a. Offer from the Licensor -- Licensed Material. Every

recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.

- b. Additional offer from the Licensor -- Adapted Material. Every recipient of Adapted Material from You automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material under the conditions of the Adapter's License You apply.
- c. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.

6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i).

b. Other rights.

- 1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.
- 2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.
- 3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.

Section 3 -- License Conditions.

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

a. Attribution.

- 1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must:
 - a. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
 - i. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
 - ii. a copyright notice;

- iii. a notice that refers to this Public License;
 - iv. a notice that refers to the disclaimer of warranties;
 - v. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;
 - b. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and
 - c. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.
2. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information.
 3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.
- b. ShareAlike.

In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You produce, the following conditions also apply.

1. The Adapter's License You apply must be a Creative Commons license with the same License Elements, this version or later, or a BY-SA Compatible License.
2. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter's License You apply. You may satisfy this condition in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share Adapted Material.
3. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, Adapted Material that restrict exercise of the rights granted under the Adapter's License You apply.

Section 4 — Sui Generis Database Rights.

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material:

- a. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database;
- b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material, including for purposes of Section 3(b); and
- c. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database.

For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not

replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.

Section 5 -- Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

- a. UNLESS OTHERWISE SEPARATELY UNDERTAKEN BY THE LICENSOR, TO THE EXTENT POSSIBLE, THE LICENSOR OFFERS THE LICENSED MATERIAL AS-IS AND AS-AVAILABLE, AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE LICENSED MATERIAL, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHER. THIS INCLUDES, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OR ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT KNOWN OR DISCOVERABLE. WHERE DISCLAIMERS OF WARRANTIES ARE NOT ALLOWED IN FULL OR IN PART, THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.
- b. TO THE EXTENT POSSIBLE, IN NO EVENT WILL THE LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE) OR OTHERWISE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR OTHER LOSSES, COSTS, EXPENSES, OR DAMAGES ARISING OUT OF THIS PUBLIC LICENSE OR USE OF THE LICENSED MATERIAL, EVEN IF THE LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES, COSTS, EXPENSES, OR DAMAGES. WHERE A LIMITATION OF LIABILITY IS NOT ALLOWED IN FULL OR IN PART, THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
- c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability.

Section 6 -- Term and Termination.

- a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically.
- b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates:
 1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or
 2. upon express reinstatement by the Licensor.

For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License.

- c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License.
- d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.

Section 7 -- Other Terms and Conditions.

- a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed.

- b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

Section 8 — Interpretation.

- a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License.
- b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.
- c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor.
- d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority.

=====

Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.

Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.

署名

全部规格的架构、决策与署名：Cleiton Moura Loura。

本汇编由仓库 `professorcinza/avatar-energy` 自动生成，收录全部 25 篇基础文档——涵盖 MOD、TOS、APU、SYS、AVA、EST、FIL、ECO、MAL、POD、KER、INK、CIVG、ANT、FRI、RIG、SEG、IHU、MIG、ACS、GOV、I18N、FMT 等领域的全部需求，生成于 2026 年 8 月 22 日。

本文档与其所汇编的内容采用同一协议：CC BY-SA 4.0。

事实之源为 Git 仓库；本 PDF 为派生之版本化产物，如有出入，以仓库为准。

概念

Avatar-Energy —— 能源代理

架构师定义，2026年8月22日：

本项目的功能是**增效、重定向、分配、节约、储存、配送与减少能源浪费**。

七项操作

#	操作	技术含义
1	增效	提升发电与使用产出：每单位资源获得更多有效能源
2	重定向	引导流量：在对的时刻，把能源从过剩处送往短缺处
3	分配	按优先级、成本与需求决定去向——包括推迟消费（负荷移峰）
4	节约	以效率降低消费：用更少做同样的事
5	储存	捕获盈余以备后用——电池、氢、重力、热
6	配送	经网络送至使用点，中间环节最少
7	减少浪费	削减全链损耗：输电、散热、待机消费

循环



七项操作覆盖完整的能源生命周期——从源头到使用，包括盈余回流。

代理

Avatar（梵语 avatāra，“降临”、化身）：降临于系统并在其中行动的形象。在本项目中，代理是**七项操作的化身**——降临于电网、建筑、身体或数据，并以自身之名管理能源。

待定问题——致架构师

1. **为谁服务**——家庭、电网、工业、个人？
2. **应用领域**——电、热、生物、信息，还是全部？
3. **形态与阶段**——软件、文档，或两者？已有材料，还是由此诞生？

基础：能源

Avatar-Energy · 基础文档 01 · 2026年8月22日

定义

能源是标量物理量，度量系统**做功的能力——即产生变革的能力**。三重属性定义它：

- 1. **守恒**（热力学第一定律）：能源不生不灭，只转化；每次转化都有一部分退化为不可用热（熵，第二定律）；
- 2. **可转化**：任何形式原则上可转为另一形式。SI 单位：焦耳（J）；
- 3. **质能等价**： $E = mc^2$ ——质量即能源。

词源：希腊语 *enérgeia* (ἐνέργεια)，出自亚里士多德——“活动，进行中的功”（en “在……中” + érgon “功”）。原义：**处于做功状态**。

物理形式

形式	是什么	例
动能	运动的能源	风、子弹、河流
重力势能	引力场中的位置	水库之水
弹性势能	形变	弹簧、弓
机械能	系统动能 + 势能	单摆
热能	粒子骚动	火、蒸汽
电能	电荷流动/电位	电流、闪电
磁能	磁场	磁铁、线圈
辐射（电磁）	电磁波（光、射频、X、伽马）	太阳、Wi-Fi
化学能	分子键	燃料、电池
核能	原子核结合	裂变、聚变
声能	介质中的机械波	声、超声
质量	质能等价	湮灭
暗能量	假想的宇宙学组分（约占宇宙 68%）	加速膨胀

当前能源矩阵来源

非可再生：煤 · 石油及制品 · 天然气 · 核裂变（铀；钚在研）。

可再生：水电 · 风电（陆/海） · 太阳能（光伏与光热） · 生物质（薪柴、乙醇、生物柴油、沼气） · 地热 · 潮汐 · 波浪 · 盐差（蓝色能源）。

载体（储存/运输，非来源）：氢（绿/粉/蓝） · 电池 · 压缩空气 · 飞轮。

前沿：核聚变（NIF 点火 2022；ITER） · 规模化绿氢 · 空间太阳能（SSP）
· 环境能量采集（振动、余热、射频）。

物理之外的概念用法

- **生物：**ATP、代谢、营养级联；
- **信息：**兰道尔原理（擦除 1 比特耗散 $\geq kT \cdot \ln 2$ ）；
- **社会/经济：**人力/畜力；行动能力的隐喻——在物理之外，属另一种性质。

巴西注：大型经济体中最可再生的矩阵之一——水电为主、风电扩张、甘蔗生物质、前寒武盐下油为化石对照。

宇宙尺度的能源

Avatar-Energy · 基础文档 02 · 2026年8月22日

标尺：卡尔达肖夫等级（1964）

类型	尺度	近似功率	主导来源
I	行星级	$\sim 10^{16}$ W	抵达行星的全部能源
II	恒星级	$\sim 10^{26}$ W	一颗恒星的全部产出
III	星系级	$\sim 10^{36}$ W	数十亿颗恒星

今日人类： $\sim 10^{13}$ W——约卡尔达肖夫 **0.73**。代理的七项操作今日皆在微缩存在，在标尺每一级皆整体重现。

恒星尺度

戴森球（Freeman Dyson, 1960）——环绕恒星以捕获几乎全部产出的结构。
可行性注：实心壳体**动力学不稳定**且材料不可行；Dyson 本人的表述本就是**集群**——可实现的形式。

戴森集群——数百万独立轨道收集器，以微波或激光把能源送往分配之地。

恒星开采（star lifting）——从恒星本身取走物质，作燃料或延寿。

激光推进——高功率激光阵列推动光帆（朝 Breakthrough Starshot 方向：克级探测器达显著光速比）。

星系尺度及更远

黑洞——已知最高效来源：
- 吸积盘：质量→能源转化可达 $\sim 42\%$ （聚变 $\sim 0.7\%$ ）；
- 彭罗斯过程（1969）：从能层提取转动能——可达黑洞质量的 $\sim 29\%$ ；
- 超辐射：旋转黑洞放大波；
- 霍金辐射：终极转换器——“小黑洞作为”“电池”，以近 100% 效率把物质转为能源。

暗能量——留给千年级之后的假说，若宇宙膨胀可被触及。无已知机制；记录为正当的思辨前沿。

传输网络——在太空采集、以无线（微波/激光）送往殖民地与行星。小尺度已验证（1975 年地面微波传输；2023 年 Caltech SSPD-1 在太空）。

卡尔达肖夫尺度下的七项操作

操作	今日 (K ~ 0.73)	尺度 II - III
增效	光伏与涡轮效率	恒星产出全捕获
重定向	电网路由	轨道与世界之间的微波束

操作	今日 (K ~0.73)	尺度 II - III
分配	负荷优先、峰时	恒星际：殖民地与舰队之间
节约	建筑与马达效率	损耗最小的光子推进
储存	电池、氢	黑洞电池；恒星即水库
配送	输电线	行星际波束网络
减少浪费	输电损耗、待机热	热力学辐射器——终极限制： 一切过剩皆化为待辐射之热

热力学限制：任何尺度，第二定律都收税——余热必须辐射入太空。恰是这红外特征，让我们得以探测外星戴森集群：**浪费是任何捕获中可见的部分。**

能源使用的层级与维度

层级——能源之栈

如协议栈，每层服务于上一层：

层	名称	功能	例
0	源头	从何而来	太阳、原子核、重力、化学
1	转换	变为可用	光伏、涡轮、马达、代谢
2	储存	时间平移	电池、水库、氢、黑洞电池
3	运输	空间平移	电网、管道、微波束
4	应用	最终使用	马达、灯、处理器、炉
5	管理	测量、分配、优化其余各层	传感器、算法、市场——代理之层

第 5 层是**元层**：不搬运能源，却决定其余各层如何搬运。代理居于此层——并从此俯瞰整栈。

使用维度

#	维度	是什么	例
1	运动	移动物与人	运输、工业、物流
2	热	加热与加工	采暖、炼钢、烹饪
3	冷	制冷	冷链、空调、低温学
4	光	照明与辐射	照明、杀菌、人工光合
5	信息	计算与通信	数据中心、网络、兰道尔
6	物质	转化物质	化工、水泥、回收、蕴含能
7	生命	维持机体	食物、健康、代谢、生态系

各维度自有其效率画像与浪费指纹——故为维度而非标签：须区别对待。

代理的行动空间

三结构之积定义一切可能动作：

操作 = 操作 × 操作 × 度

7 操作 × 6 操作 × 7 度 = 294 个行操作单元格

示例单元格：

操作	层级	维度	具体动作
增效	转换	光	光子到勒克斯的光效
储存	储存	信息	峰时数据中心电池
重定向	运输	热	余热区域供暖
减少浪费	应用	冷	无损耗冷链
分配	管理	生命	危机中医院的能源优先

而在卡尔达肖夫尺度（基础 02），同样 294 格以更大重现：“增效 × 源头 × 光”在 II 型即完整的戴森集群。

项目概念体系

文档	回答的问题
基础 01——基础	能源是什么？
概念	代理做什么？（七项操作）
基础 02——宇宙尺度	能捕获多少？
基础 03——层级与维度	能源在哪里、如何被使用？

能源链条与链结

链条

能源链条是从源头到有效使用之间的转化环节序列。经典模型分三段：

一次能源 → ②端能源 → 有用能源
(自然界中 (到②用② (真正
的形②) 的形②) 做功)

例：井中石油 → 泵站汽油 → 汽车运动。每支箭上皆有损耗。

乘法律

链条效率是各环节效率之积：

$$\eta(\text{②}) = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_{\text{②}}$$

三个推论： 1. **环节互不补偿**——链条之强，止于最弱一环； 2. **短链胜出**——每去一环，总效率相乘而升； 3. **缩短链条即节约**——节约操作常以去环行事。

链条示例

链	环节	近似 η
柴油 → 马达 → 运动	开采、精炼、运输、燃烧	~20 - 30%
太阳 → 光伏 → 电池 → 马达 → 运动	光电、充、放、牵引	~15 - 20%
太阳 → 光伏 → LED → 光	两环直转	实用世界最高效之列
水电 → 电网 → 热泵 → 热	重力→旋转→电→泵 (COP 3 - 4)	会相乘的链：交付 3 - 4 倍于 所耗

末行教学：有些环节不止节约——还**放大**（热泵搬运的热多于所耗能源，因其运输而非产生）。

链结

链结是把一条链的输出——含其残余——接入另一条链的输入：

- **热电联产**：电厂余温暖热城市；
- **产业共生**：一厂之渣为邻厂之料；
- **Power-to-X**：富余电力 → 氢 → 合成燃料 → 运动；

- **热级联**：高温蒸汽供高炉、中温供工业、低温供区域供暖——同一能源逐级用尽。

链结是具体化的减少浪费：一环之损化为另一环之食。

从链到网

② (②性) → ② (分叉) → ② (网②) → ② (②②)

链结的至高阶段是**闭环**：输出回到输入，一无所失——循环经济施于能源。链与链相结成**网**——生态系统之根正以此得名：Teia。

融入项目体系

- 在**基础 03**，代理的行动空间是**单元格**（操作 × 层级 × 维度——294格）；
- 每格是一**环**；**链**是穿环之路；**链结**把路连成网；
- 七项操作作用于环；代理——居管理层——**织造**：择路、短链、闭环；
- 在卡尔达肖夫尺度（基础 02），今日行星之网化作明日恒星之网——同图，更大节点。

完整文法：格是词汇，链是句子，链结是文章。代理不说单词——它写文章。

文明的能源规格

Avatar-Energy · 基础文档 05 · 2026年8月22日

方法：逆向工程——文明即现存制品；蒸馏出它隐式满足或违反的规格。代理需要客户的规格，才知道优化什么。

格式：每条需求有 ID、现值、目标与验证方法。 评审周期：草稿 → 已🔍🔍（架构师）→ 已🔍🔍（测量/模拟）。

客户系统

文明：自组织系统，捕获、转化并使用能源与信息，以在个体生物极限之外维持并扩张复杂性。

子系统（需要时各立文档）：

ID	子系统	状态
CIV-01	能源	本文档
CIV-02	信息（记忆、计算、通信）	待写
CIV-03	物质（开采、转化、回收）	待写
CIV-04	生命（食物、健康、生态）	待写
CIV-05	移动（运输一切）	待写
CIV-06	协调（治理、市场、法律、文化）	待写

CIV-01 · 能源规格

需求侧

CIV-ENE-001——代谢下限 草稿 每人每年需 $\geq \sim 0.9$ MWh 食物（代谢 ~ 2.5 kWh/日）。验证：人口热量平衡。

CIV-ENE-002——当前人均消费 草稿 文明人均一次能源 ~ 20 MWh/年（全球量级；国别约 10 - 100）。验证：各国能源平衡表（IEA/EPE）。

CIV-ENE-003——总装机功率 草稿 平均 $\sim 19 - 20$ TW $\approx$ 卡尔达肖夫 **0.73**。明确增长目标：I 型 (10^{16} W) 需 $\times 500$ 。验证：一次能源历史序列。

CIV-ENE-004——尊严需求 草稿 全民提升至高收入水平意味着需求倍增（估计 2 - 3 $\times$ ）而不倍增浪费。验证：收敛情景。

品质侧

CIV-ENE-005——分层可靠性 草稿 关键用途（医院、空管、水泵） ≥ 99.999%；一般用途可宽。规格是分层的而非均一——**分配**操作因此存在。验证：电网标准（NERC/ONS）、大停电史。

CIV-ENE-006——熵输出 草稿 一切消费皆化为行星须辐射之余热。行星热预算是绝对尺度极限（地球之上；II 型时辐射器即可见特征——基础 02）。验证：地球辐射平衡。

CIV-ENE-007——可持续边界 草稿 当前文明违反此条：一次能源 ~80% 仍为化石。既定文明目标：本世纪中叶碳中和。验证：排放清单（IPCC/SEEG）。

由七项操作导出的需求

ID	需求	规格
CIV-ENE-OP1	增效	七个使用维度的转换效率持续上升
CIV-ENE-OP2	重定向	实时流量路由能力（柔性电网）
CIV-ENE-OP3	分配	危机之前定好优先级层级
CIV-ENE-OP4	节约	人均消费与生活品质脱钩
CIV-ENE-OP5	储存	关键消费储备 ≥ 数日至数周
CIV-ENE-OP6	配送	普遍接入为权利，非特权
CIV-ENE-OP7	减少浪费	链条成图（基础 04），逐环节审计损耗

验证方法

- 1. **测量**——公开能源平衡表（世界已在自测）；
- 2. **模拟**——生态系统的游戏 Our Civilization — The Game 是客户系统的天然模拟器；
- 3. **历史记录**——过往崩溃即失败测试（能源短缺即回归）。

逆向工程：高性价比智能手机（2026 年 8 月）

Avatar-Energy · 基础文档 06 · 2026年8月22日

制品

Moto G Power (2026) ——公认最佳预算机：299 美元、5,200 mAh (**20 Wh**)、Dimensity 6300 (**6 nm**)、30 W 充电、6.8 英寸 120 Hz、实际使用约 2 天。

储能规格

化学体系：常规石墨锂聚合物——该价位的标准 (~650 - 700 Wh/L、~180 - 200 Wh/kg)。**核心发现**：2026 年的性价比冠军**不用尖端储能**（硅碳仍属高端）。胜利是**系统级**的：大常规电池 + 守纪律的软件管理。

功率预算（工程估算）

状态	功率	注
深睡 (doze)	10 - 30 mW	“使用中” 手机的默认态
联网待机	50 - 150 mW	射频监听
亮屏典型使用	600 - 900 mW	屏 + 中等 SoC
峰值 (游戏/5G/相机)	3 - 6 W	短促爆发

以实测复核：20 Wh ÷ 2 天 ≈ **10 Wh/天** ≈ **平均连续 420 mW**——一座信息、光与通信的个人文明，运行于**不足半瓦**。

链条（基础 04 应用）

插座 → 30 W 充电器 → 电池 (20 Wh) → PMIC → 供电网 → SoC/屏/射频 → 有效功

充电效率 ~85 - 90% (0→100% 约 70 - 90 分钟, CC-CV) ； 放电 (PMIC + 轨) ~90%；乘法律在每支箭上收税。

设备内的七项操作

操作	所居之处
增效	SoC DVFS (6 nm)：每瓦最大性能
重定向	PMIC 按需在轨间调度电压
分配	big.LITTLE 调度；唤醒锁优先级
节约	Doze、应用待机、调光、60 Hz 模式
储存	5,200 mAh 锂聚

操作	所居之处
配送	通往各子系统的供电轨网络
减少浪费	后台进程挂起

管理层（基础 03 第 5 层）即安卓自身的电源管理——**微缩的代理**：不搬能源，只决定其余一切。

储能经济学——主要洞见

全寿命：600 - 800 循环至 80% → $\sim 20\text{ Wh} \times 650 \times 0.9 \approx$ 一生交付 **11.7 kWh**。

- 一生电费：约 **1 - 2 美元**；
- 储能（电池）成本：约 **40 - 60 美元**。

结论：移动设备中，能源几乎免费——**成本尽在储存与管理**。故冠军以常规化学 + 大电池 + 软件纪律取胜——而非奇异化学。

尺度镜像

概念	文明（基础 05）	智能手机（基础 06）
功率	$\sim 19\text{ TW}$ (K 0.73)	平均 $\sim 0.42\text{ W}$
储存	水库、氢	20 Wh 锂聚
主导约束	行星热边界	储能成本
决定性层	文明管理	系统电源管理
度量	卡尔达肖夫	每美元天数

方法在两端皆成立：两种尺度下，**管理层即胜负之地**。

裁决：安卓通用化改善整体能耗

Avatar-Energy · 基础文档 07 · 2026年8月22日

架构师之问：通用安卓（如 PC 上的 Linux，可装于任何设备）是否改善整体能耗？答：是，相差一个数量级。

算术

智能手机全生命周期能耗：制造占 ~70 - 80%，使用占 20 - 30%。

项（每台/年）	碎片化	通用化
摊销制造	~20 - 25 kWh（寿命 ~3 年）	~9 - 12 kWh（寿命 6 - 8 年）
运行使用	~4 kWh（基准）	~4.8 kWh（通用驱动 +20%）
合计	~24 - 29 kWh	~14 - 17 kWh

比例：超过 10:1，通用化胜。

盈亏平衡点

只有当通用系统运行时消耗达逐机调优的 ~10 倍，通用化才输。已知通用驱动无一达到 2 倍。裁决在一切合理区间内稳健。

决定之法

逐机调优优化一环（运行，生命周期之 20 - 30%）；通用化优化全链（主导环节：制造，70 - 80%）。碎片化还给文明添环——每机型重复的移植、测试与认证，加上硬件尚康健即成电子废物的孤儿机。效率乘法律（基础 04）：磨利一环而缩短链寿，恶化其积。

全球尺度

年销约 12 亿台。平均寿命各 +3 - 5 年 → 年复合节省数百拍焦耳。本行业最大的能效杠杆不是新化学、不是更便宜的瓦特：是去除链条浪费。

有效条件

- 1. 通用系统运行时惩罚保持 < 10×（历史：< 2×）；
- 2. 平均寿命确实延长（需更新法规与/或驱动进主线）；
- 3. 制造保持主导环节——直至蕴含能趋零（遥远 horizon）。

裁决在案：是——架构师的提议以 ~10:1 改善整体能耗，依链条之法。

前沿：尚不存在的尖端——暂时

Avatar-Energy · 基础文档 08 · 2026年8月22日

方法之转：从逆向既有（基础 05 - 07）到正向将生。每条注明日期与阶段：
研究 · 试点 · 商业尖端。

前沿规则

1. 每一主张有日期有来源；
2. 市场乐观不是结果——区分技术里程碑与承诺；
3. 思辨合法，但须标注；
4. 每项技术映射其层级（基础 03）与所强化的操作。

层 0 · 源头

核聚变 —— Helion: 1.5 亿摄氏度 D-T 温度纪录（2026 年 2 月）；Polaris 尚未宣布净增益；微软 2028 期限承压。SPARC/CFS: 目标 2027 年运行 $Q>10$ ；ARC 电厂 2030 年代初。热钱: Inertia 的 4.5 亿美元 A 轮（2026 年 2 月）。2026 被称“点火之年”——**乐观者称**。截至本日无人确认净电。

钙钛矿与叠层太阳能 —— 钙钛矿/硅叠层实验室纪录约 34%；中试线推进中。常规太阳能已是史上最廉能源；叠层抬高天花板。

增强地热 (EGS) —— 任意地点压裂取热：全天候无碳firm能源。

贝塔伏特 —— 核衰变电池，微型设备数十年供电；先攻利基（传感、植入）。

层 1 · 转换

热光伏 (TPV) —— 辐射热电池；MIT 演示**>40% 效率**——无运动部件的涡轮。

绿氢 —— 电解成本下降；固定式转换的商业尖端。

层 2 · 储存（2026 最热前沿）

钠离子 —— **转向已发生**：宁德时代 2026-01-22 宣布量产；2025 年出货 **9 GWh**（同比 +150%），电芯 **175 Wh/kg**；通用汽车电网钠计划（2026 年 6 月）。无锂无钴、极端条件安全——能源主权之化学。

钠固态 —— 两个“下一个”的合流。若规模化，储能彻底民主化。

锂固态 —— 2027 - 28 中试产。

铁-空气 ——百小时储能、材料成本近零；终结季节性波动的候选者。

量子电池 ——微腔效应允许更快集体充电；物理已在微观确认，工程不存在。

层 3 · 运输

HVDC 与高温超导 ——洲际直流走廊；超导线材走出实验室。

能量束 ——微波与激光远距传输；在轨演示已发生（Caltech SSPD-1, 2023）。

层 4 · 应用

空间太阳能（SSP） ——无黑夜无大气之采集；ESA Solaris 研究；经济账未合。

层 5 · 管理——代理自身的前沿

神经形态计算 ——脉冲芯片，AI 推理每操作能耗低 10 - 100 倍。 **可逆计算与兰道尔极限** ——计算的热力学地板。 **光子与存内模拟计算** ——用光或在内存中算矩阵。

代理之读

前沿	所强化之操作
聚变、钙钛矿、EGS	增效
能量束、HVDC	重定向 / 配送
钠离子、铁-空气、固态	储存
神经形态、兰道尔	节约 / 减少浪费
电网 AI	分配

方法之警：2026 的前沿不在新闻稿处——**钠离子已是商业尖端，而聚变尚未交付净增益**。代理投资于里程碑，不投资于新闻稿。

模块化智能手机：开放外壳模型

硬件开放原则（架构师，2026-08-22）： 构成设备的所有硬件架构必须开放——罕见例外除外。 开放即：图纸与文档可得、接口公开、主线驱动。例外不是容忍：是**注明日期、附理由与替代计划的记录**（见 `docs/hardware/excecoes.md`）。

MOD 模型：不死的外壳，轮换的模块

模块	内容	寿命	更换节奏
结构外壳	框架、密封、按键	8 - 10 年	从不
算力模块	SoC + 内存（无存储——见 MOD-015）	4 - 6 年	每十年 1 - 2 次升级
能源模块	双电池（MOD-017）：桥接内置 + 热插拔外置	内置：外壳寿命；外置：2 - 3 年（500 - 800 循环）	每十年 3 - 4 次
显示模块	屏 + 触控	3 - 5 年（损坏）	按需
相机模块	传感器 + 光学	5 - 6 年	可选
通信模块	调制解调器/射频（EXC-001）	6 - 8 年	网络世代更替时

设计规则（向死者所学——Ara 死于过细模块化；Fairphone 活于粗粒度）：冷插拔，不热插；接口公开，不用胶；粒度适中（6 模块，非 11 槽）；通用软件（主线）；法规即规模（欧盟 2025 - 27）。

能源算术：传统一体机 $\approx 0.33\text{E/年 embodied 能源}$ ；MOD 八年 $\approx 0.15\text{E/年}$ ——**每服务年减少约 55% ($\approx 2.2\times$)**。

会聚：一个端口，多个躯壳

单一高速端口（MOD-009）；笔记本外壳坞（MOD-010）；单设备原生移动 + 桌面双模式（MOD-011）；坞内集成模块化 GPU（MOD-012 v4——取代 v1 - v3）；游戏手柄外壳，手机变掌机（MOD-013）。无脑之坞的 embodied 能耗约为笔记本的 40 - 60%，跨越模块世代存活 10 年以上：**每人每十年少造一台电脑**。

形态：单手，经典苹果式（MOD-008）

宽 $\leq 68\text{ mm}$ · 屏 4.7 - 5.4” · 高 $\leq 145\text{ mm}$ · 重 $\leq 160\text{ g}$ · 厚 $\leq 10\text{ mm}$ （模块化的代价）。模块化使小形态可行：单手机的经典反对理由是电池——可换模块终结了它。

需求

ID	需求	状态
MOD-001	外壳寿命 ≥ 8 年，无胶，标准螺丝	草稿
MOD-002	电池更换 < 1 分钟，无需特殊工具	草稿
MOD-003	模块连接器公开，免版税	草稿
MOD-004	模块驱动进入通用内核主线	草稿
MOD-005	算力模块跨外壳世代可互换	草稿
MOD-006	每服务年 embodied 能耗 $\leq$ 一体机的 50%	草稿
MOD-007	v2 ——无发行版：唯一目标是规范系统；社区贡献主线	草稿
MOD-008	单手形态（上述尺寸）	草稿
MOD-009	单一高速端口：USB-C，USB4/DP Alt Mode/PD	草稿
MOD-010	笔记本外壳坞：屏+键盘+电池，无 SoC	草稿
MOD-011	原生移动+桌面双模式，单一缩放会话	草稿
MOD-012	v4 —— APU 层级 ：手机、坞与扩展坞——同构链式 APU (APU-001..007)	草稿
MOD-013	手柄外壳：HID 标准、自带电池、APU 变体	草稿
MOD-014	硬件全面开放，罕见例外须登记	草稿
MOD-015	无内置存储：可引导、全盘加密的 microSD Express	草稿
MOD-016	外置免工具 nano-SIM，热插拔；实体 SIM 为主——运营商锁定即违反规格	草稿
MOD-017	Power Bridge 双电池：桥接内置 + 热插拔外置	草稿
MOD-018	笔记本外壳 MIL-STD-810H，铰链 ≥ 2.5 万次，连接器以插拔次数量化	草稿
MOD-019	手机亦 MIL-STD-810H，且保单手形态与可换件——军用与单手，两者不让	草稿

今日开放现状：专利、芯片与部件（2026 年 8 月）

Avatar-Energy · 基础文档 10 · 2026年8月22日

1 · 法规——扭转局面之力

法规	要求	自
欧盟生态设计（智能手机/平板）	5 年系统更新、7 年部件、电池 800 循环 ≥80%	2025 年 6 月——已生效
欧盟电池法规 2023/1542	用户可更换电池	2027
USB-C 强制（充电统一）	每台设备标准 PD	2024
维修权指令	合理价格的部件与手册	2024 - 2026

开放外壳不再是理想主义：它是立法中的法律。

2 · 开放芯片——RISC-V 实况（2026 年 8 月）

现状：尚无大众市场 RISC-V 旗舰手机——但到达时刻表清晰可见：

- DAMO/阿里巴巴在 RISC-V 自研芯片上运行安卓 16（2026 年 5 月）——年度里程碑；
- 谷歌将 RISC-V 视为安卓一等架构；
- SiFive P550/P570 Gen 3（2026 年 5 月）面向”可运行安卓”的高端消费；
- 高通 RISC-V 骁龙穿戴：可穿戴是首个商业滩头；
- RVA23 档案投产——指令碎片化解决；
- 中国：RISC-V 嵌入式芯片出货逾 50 亿；Canonical 宣布 RISC-V Linux 2026 年可广泛采用。

今日已是现实：约 0.10 美元的 RISC-V 单片机（WCH CH32V003）——设备的电源管理之脑无需向任何人付 ISA 授权费。

开放硅与工具：开放设计（香山、Rocket/BOOM、CVA6）、开放 POWER ISA、开放 EDA（Yosys、OpenROAD）与代工厂开放 PDK（SkyWater sky130、GlobalFoundries 180MCU、IHP SG13G2）——自研芯片不再需要保密。

3 · 已在口袋中的开放部件与标准

- USB-C PD 与 Qi2——有线与无线充电，开放且强制；

- **MIPI**（显示/相机）、**JEDEC**（内存）、**eMMC/UFS**（存储）——文档化标准；
- **libcamera**——开放相机栈；**Mesa/Panfrost/Freedreno**——封闭硬件上的开放 GPU 驱动；
- **主线 Linux + postmarketOS**（数百机型）、**LineageOS**、**/e/OS**——基础 07 的通用软件已野生存在。

4 · 今日在售的开放外壳

设备	今日所证
Fairphone 5	可修复性 10/10、8 - 10 年支持——MOD 已是产品
PinePhone / Pro	图纸公开、主线 Linux、物理断连开关
MNT Reform	全开放图纸的笔记本
Framework	标准化可互换主板——MOD-005 在笔记本上验证

5 · 现存的开放专利与公开承诺

- **特斯拉**（2014）：全部电动车专利”善意”开放；
- **丰田**：电动车/氢专利免费（2015），2025 年更为**备件开放设计与专利**；
- **OIN**——Linux 专利互不侵犯网络，谷歌与丰田皆成员；
- **莫德纳**（2022）：疫情期间不主张 COVID 专利；
- **本生态系统**——枢纽的《开放发明政策》：公开在先技术、不申请专利、不排他。MOD-003（免版税连接器）并非孤生——生于传统之中。

5.5 · MOD 插槽的开放 GPU 之选（2026 年 8 月）

角色	选择	数字
插槽基准	AMD RX 9070 (RDNA4)	~164 GFLOPS/W FP32 · 220 W · 16 GB · ~549 美元 · Mesa 首日支持
入门（经济坞）	Intel Arc B580	~72 GFLOPS/W · 190 W · 229 - 290 美元 · 年轻的开放栈
2026 变数	Intel Arc B770 (BMG-G31)	32 Xe2 · 16 GB · ~300 W · ~449 - 499 美元

排除：英伟达（用户态封闭——不符开放标准）；开放硅 GPU（VortexGPU 等——研究，相差数量级）。插槽（MOD-012 v4）不可知论：基准指引，不做限制。

6 · 以今日现存拼出的 MOD BOM

模块	今日方案	状态
外壳	Fairphone 规则：无胶、标准螺丝	 存在

模块	今日方案	状态
算力	文档化 ARM SoC + 主线内核； ISA 无关插槽 静候 RISC-V（可穿戴 2026 → 手机 ~2027-28）	 今日，  过渡
能源	标准软包电芯 + USB-C PD + Qi2	 全开放
显示	MIPI DSI 面板 + 文档化触控	 开放标准
相机	OV/IMX 传感器 + libcamera	 开放中
通信	仍封闭之一环 ——专有基带；今日：文档化模块；研究：LimeSDR/Osmocom	 最后堡垒

架构之读：MOD 模型吸收开放的非对称时刻表——各模块各自成熟，而 ISA 无关插槽正是 RISC-V 无需换壳而入之门。**架构不等待未来——它为未来留门。**

Teia Phone 论题

Avatar-Energy · 基础文档 11 · 2026年8月22日

架构师论题：安卓将被 Linux Phone 取代，因 RISC-V 原生运行 Linux。

架构师决定（2026-08-22）：智能手机的操作系统发行版将由社区制作。项目定义硬件并公开规格；**不选择、不追随、不背书任何发行版**——彻底技术栈不可知论。以下为技术分析，非方向。

技术纠偏

安卓即 Linux：自 2008 年起运行于 Linux 内核。“RISC-V 原生运行 Linux”不能区分安卓与 Linux Phone——两者同坐一核。且安卓已运行于 RISC-V：DAMO/阿里巴巴，2026 年 5 月，谷歌视 RISC-V 为一等架构。

真正的分野在**用户态**：AOSP+Bionic+HAL+谷歌服务（安卓）对 GNU/glibc+GNOME/Phosh/Plasma（Linux Phone）。战争不在内核——在技术栈。

论题中为真的部分

- 1. **向主线会聚真实且不可免**：GKI 使安卓趋近主线内核；postmarketOS 已在数百机型启动主线——基础 07 “通用系统”之最纯形态；
- 2. **RISC-V 是历史之窗**：架构更替重塑技术栈——软件无二进制包袱时便重组。移动 ARM 之跃已然（Windows 败、iOS/安卓世界生）。RISC-V 之跃是下一次机会——Linux Phone 与安卓同等入场，无历史包袱。此况自 2008 年以来未有过；
- 3. **纯净技术栈更轻**：无专有服务层常驻后台，待机功耗下降（每次遥测唤醒即点亮射频——基础 06 的 420 mW 均值中所付之毫瓦）。

阻碍全面替代者

阻碍	状态
应用生态	数百万安卓应用 ≠ Linux 应用；桥已有（Waydroid 在 GNU/Linux 容器中跑安卓）但不隐形
封闭驱动	同基础 10 的调制解调器/相机——纯 Linux Phone 先于安卓受苦
经济层	谷歌服务是安卓的生意；移除是换经济，非仅换软件
惯性	用户、运营商、厂商

可能之路（标注为预测）

分层混合：共同主线内核 → GNU/Linux 用户态（Phosh/Plasma）→ 容器中的
安卓应用（Waydroid）承担生态。或功能反之：去谷歌化 AOSP
（LineageOS//e/OS）作为” 伪装的 Linux Phone” ——对用户语义等价，结
构上已然通用。

对 MOD 模型（基础 09）：RISC-V 算力模块 + 主线内核 + 容器安卓兼容 =
MOD-004 v2——插槽今对 ISA 与技术栈皆不可知。

能耗读法

因素	效果
通用主线内核	设备长寿命——基础 07 的 ~10:1 胜
无专有遥测之栈	更少射频唤醒 → 更低待机
兼容容器	开销小，用户可控（需时方开）
今日 RISC-V	每瓦性能仍逊最佳 ARM——诚实：效率随世 代而至（RVA23 → Gen 4）

综合：架构师论题中的目标（统一）为真，机制（非替代——乃分层会聚）需修
正。内核已归一；用户态犹争；实际赢家将是交付”应用 + 长寿 + 轻盈”者——
双方正会聚于此。

Teia Phone 规范系统

Avatar-Energy · 基础文档 12 · 2026年8月22日

架构师命名 (2026-08-22)：智能手机所运行的系统名为 **Teia Phone**（前称“Linux Phone”，同日由架构师更名）。一棵树、一个名字、一个产品——品牌并入 TEIA 家族。

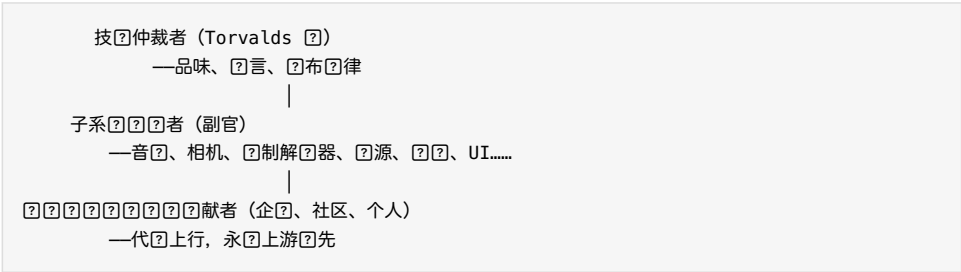
架构师方向：发行版是能源浪费。Teia Phone 将是**单一规范系统**——由 Linus Torvalds 级别的人物主导，立于 Linux 内核，开放代码，作为更新之主流与最新之所在。内核治理模式施于全栈。

浪费账

每个发行版重复：打包、测试、编译农场、镜像、文档、维护团队。数百活跃发行版把这份能源乘以数百。Linux 内核证明反面：**单一规范树**把数千贡献者之能聚于一处——主线即定义上的最新所在。

此为基础 07 之训施于软件层：碎片化 = 更长之链；**规范 = 最短之链**。

模式（内核验证 35 年）



承自内核的规则： 1. **单一规范树**——分支存在但挨饿：能源流向主线； 2. **固定发布周期**——每周 rc、定期发布、stable 分支由交付者维护； 3. **回归即阻塞**——破坏既有者不得进入； 4. **上游优先**——不上交驱动的厂商在系统中不存在； 5. **维护者之间的接口稳定而非内部 API 稳定**——系统演进，无永恒弃用。

为何” Torvalds 级” 是需求而非修辞

内核之所以运转，因其仲裁者兼具三件罕物：**技术权威**（以功绩决策，非头衔）、**数十年投入**（主线不可轮换其主）、**中立**（不属于任何厂商）。Teia Phone 规范系统要求同一画像——及一个保证项目比人长存的中立基金会。

规范系统规格

ID	需求	状态
SYS-001	唯一公开规范树，著作权左传许可	草稿

ID	需求	状态
SYS-002	以主线 Linux 内核为基——不分支内核	草稿
SYS-003	子系统维护者层级，顶设技术仲裁者	草稿
SYS-004	固定发布周期，rc 与 stable 分支	草稿
SYS-005	上游优先：模块驱动先入树、后出产品	草稿
SYS-006	中立基金会：系统不属于任何厂商或公司	草稿
SYS-007	独立于任何制造商的持续安全更新	草稿

MOD-007 v2：MOD 不选发行版——因为**将无发行版可选**：唯一目标是规范系统，社区如内核般贡献主线。

能耗读法

发行版碎片化	规范系统
打包 × 300	打包 × 1
设备受制于支持它的发行版	设备永在主线—— 永不成为孤儿
跨发行版矩阵 QA	单树 QA
能源稀释于挨饿分支	能源集中于未来发生之地

与基础 07 同一算术，今在软件层：操作系统生命周期之主导环节是**维护**——而规范维护是最短之链。

逆向工程：参考 GPU——AMD RX 9070 (RDNA4)

Avatar-Energy · 基础文档 13 · 2026年8月22日

对象：基础 10 § 5.5 为 MOD 插槽所选之基准（后为 APU 层级所取代，MOD-012 v4——留作方法记录）。

制品

Radeon RX 9070——Navi 48、RDNA 4，2025 年 3 月发布，2026 年 8 月街价约 549 美元。

硅片（测得/官方）

项	值
制程	台积电 N4P（4 nm）
计算单元	56 CU · 3,584 着色器
游戏/加速频率	~2.1 GHz / ~2.7 GHz
FP32	~36.1 TFLOPS
显存	16 GB GDDR6 · 256 位 · 20 Gbps → 640 GB/s
无限缓存	64 MB
整板功耗（TBP）	220 W
待机	~7 - 15 W
接口	PCIe 5.0 ×16
加速器	第三代 RT · 每 CU 之 AI（WMMA）

选出之账

- **~164 GFLOPS/W FP32**——开放栈之最佳能效；
- 1440p 约 0.83 FPS/美元——虽对更廉之卡仍居性价比之首；
- 16 GB 显存、640 GB/s：本地 ~13B 大模型从容，量化 ~30B 可跑。

何为开放——诚实之残余

层	状态
内核（amdgpu）	主线，首日
Mesa（RADV/RadeonSI）	主线，首日——测试游戏中 Linux 比肩/超越 Windows
计算（ROCm）	RDNA4 支持渐熟

层	状态
固件	残余：可再分发之 blob，非源码——栈中唯一非开放部分

坞 GPU 模块规格（导出；后为 APU v4 取代）

GPU-001：电 envelope $\leq$ 220 W · GPU-002：坞内原生 PCIe · GPU-003：显存 $\geq$ 16 GB、带宽 $\geq$ 600 GB/s · GPU-004：待机纪律 $\leq$ 10 W · GPU-005：主线驱动强制——首日 · GPU-006：可再分发固件为底线、开放优先 · GPU-007：视频输出于坞板。

能耗之读

基准授三课：峰值与待机为两世界（220 W 对 <15 W——分配操作居其间）；内存为机器之半（故定带宽底线，非仅容量）；固件残余标示开放前线之所在——插槽恰为此不可知论：待连此残余亦为源码之日。

开放架构上的 GPU 优化：性能 × 瓦特

Avatar-Energy · 基础文档 14 · 2026年8月22日

架构师之问：如何在开放架构上以尖端手段最大化 GPU 开发——性能 × 能效？
答案为七杠杆、一流程、一战略。

七杠杆（影响排序）

1 · 制程节点——物理地板

每代节点免费赠 15 - 30% 能效：N4P (RX 9070) → N3/N2 GAA 纳米片 → 2 nm 背面供电。**开放之证**：Tenstorrent 以 RISC-V 与芯粒 IP 供日本 LSTC 之 2 nm 边缘加速器——开放架构立于全球最先进节点。

2 · 数据搬运——沉默的主宰

搬一比特之皮焦多于算一比特。近年胜绩居于层级：大缓存（64 MB 无限缓存 = 少访 GDDR）、HBM 供带宽、近存计算。**屋顶线规则**：设计以每 FLOP 搬运字节最小化为先，非以 FLOP 最大化为先。

3 · 专用化——八成增益所在

张量单元 (WMMA/FP8)、专用 RT、低精度算术——低精度 MatMul 为能效之最前沿。通用着色器已止步；按域加速器方升能效。

4 · 芯粒——硅中之 MOD

分解裸片：计算用贵节点、I/O 用廉节点、缓存三维堆叠。良率升、成本降、世代独立——**基础 09 之模块哲学**入封装。

5 · 细粒度 DVFS 与电源门控——纪律

逐单元调频调压、逐块断电：220 W 峰值与 <15 W 待机之别。峰值供有活之时；其余时候，机器近眠。

6 · 软件自首日共设计

RDNA4 之 Mesa 首日非侥幸——驱动与编译器入芯片设计环。开放之中迭代更快（社区在产品周期外修复、剖析、改进）。无共设计，半数效率失于软件。

7 · 正确度量——每焦耳之功，非峰值

优化 tokens/s/W 与 FPS/W，非手册 TFLOPS。峰值是营销；使用加权平均是物理——亦即代理之度量（基础 03：管理）。

开放端到端流程

阶段	开放工具	角色
RTL 基座	Vortex（佐治亚理工）—— 全栈 RISC-V GPGPU、可定制	开源起点
架构探索	gem5 · Accelergy · Timeloop（MIT）	流片前估算能耗
原型	FPGA + 开放 PDK （sky130、IHP） + OpenROAD	廉价硅验证
生产	商用代工（无厂模式）	架构应得之节点
软件	LLVM · Mesa · Vulkan/ SYCL	自第一行共设计
保障	开放套件（如 Tenstorrent 之 1.3 万 RISC-V 测试）	回归即阻塞

流程金规：自模拟器起测能耗——能耗是设计参数，非事后报告。

战略综合

专用 RISC-V 芯粒 + 先进节点 + Mesa 共设计 + 每焦耳之功。 Tenstorrent 证商业模型存在；Vortex 证开放基座存在；两间乃生态系统之路：FPGA/开放 PDK 原型 → 低精度边缘芯粒 → 驱动入主线时入坞插槽。

闭合成环：以此法优化之 GPU 最顺服代理之七操作——有活则峰值、待机有纪律、芯粒可换、共设计开放。

逆向工程：GrapheneOS → TeiaOS 初始参数

Avatar-Energy · 基础文档 15 · 2026年8月22日

架构师方向：系统定名——**TeiaOS**（设备为 Teia Phone）——并以 Graphene OS 为安全与隐私之初始参数。方法同基础 05/06/13：测量制品，提取规格。

制品

GrapheneOS：量产中最强化的移动系统——非营利基金会、严格纪律的签名更新，以及定义它的决定：**只在满足硬性要求的硬件上运行**（真实验证启动、Titan M 级安全元件、5 年以上更新）——至 2026 年仅限 Pixel，摩托罗拉旗舰即将成为首个被接受的非谷歌设备。结构性一课：**他们不为迁就更多设备而降低门槛——他们等设备升到门槛。**

测得规格

GrapheneOS 规格	是什么
完整验证启动，用户密钥	安装后重新上锁引导加载器；每次启动对全链做密码学验证
无特权服务	谷歌服务以普通应用沙箱运行，唯用户所欲——无特殊待遇
细粒度权限	每应用的网络与传感器；存储域与联系人域——以假数据代替真实访问
hardened_malloc	强化内存分配器（堆利用大幅变难）
Vanadium	强化浏览器，默认开启全部保护
完整性证明	Auditor 应用以硬件验证系统未被篡改
签名、快速、可验证的更新	永远为全部受支持设备补齐补丁级别
攻击面缩减	移除遗留与调试代码；强化内核
按连接随机化	每网络新 MAC；一次性标识符
物理锁定	锁屏时 USB 数据断路；胁迫 PIN；自动上锁

转换——TeiaOS 初始参数

ID	TeiaOS 需求	来源
TOS-001	全链验证启动，用户密钥；可重新上锁引导加载器	验证启动
TOS-002	无平台特权服务——一切运行者皆为普通公民	沙箱服务
TOS-003	每应用细粒度权限：网络、传感器、假数据域	权限/域
TOS-004	强化分配器为系统默认	hardened_malloc
TOS-005	集成浏览器默认最高保护	Vanadium
TOS-006	硬件完整性证明——系统自证未被侵犯	Auditor
TOS-007	固定纪律的签名可验证更新，绝无例外	发布

ID	TeiaOS 需求	来源
TOS-008	最小攻击面：移除遗留，强化内核	攻击面
TOS-009	每连接一次性标识符	随机化
TOS-010	物理锁定：锁屏断 USB；自动上锁；胁迫	物理强化

诚实之张力与硬件之课

GrapheneOS 基于 AOSP；TeiaOS 是规范 Linux 系统（基础 12）。规格可迁移；实现各异——每条 TOS 将有其 GNU/Linux 本体形态。

更大的一课：GrapheneOS 之所以安全，因硬件合作——安全元件、真验证启动、多年固件。TeiaOS 若不欲沦为愿景，MOD 须含：外壳内置安全元件与第一日即自有的启动链。硬件撑不住的软件规格只是营销——此依赖记录在案。

能耗读法

隐私与效率同行：默认零遥测 = 更少射频唤醒（基础 11 之论获安全参照印证）；沙箱运行时代价甚小；验证启动以数秒启动为代价，为稀疏更新所摊销。强化亦是节约——节约射频周期与注意力。

逆向工程：Ubuntu Phone 与各大发行版 → TeiaOS

Avatar-Energy · 2026年8月22日

TeiaOS 的第二个初始参数（第一个：GrapheneOS）：先知 Ubuntu Phone 死前所证明的，与在世大发行版共同证明的。

第一部分 · Ubuntu Phone —— 先知（2013 - 2017，及其后）

它是什么：Canonical 的会聚系统——2013 年发布；Ubuntu Edge 众筹（1280 万美元，历史纪录）未达目标但证明了需求；2015 年实机（BQ、魅族）；2017 年 4 月被 Canonical 放弃；以 Ubuntu Touch (UBports 社区) 存续——今日运行于 Fairphone、Pixel 等。

它证明的（TeiaOS 继承的）：

Ubuntu Touch 规格	对 TeiaOS 的价值
原生会聚——入坞即桌面、真实窗口	MOD-011 的最初证明
自适应声明式 UI (QML/Unity 8, 今 Lomiri)	一套界面从口袋缩放到桌面
原子化 OTA 更新 (A/B 分区)	系统绝不在更新中折断
应用隔离 (AppArmor)	应用是被隔离的公民，而非持钥匙的房客
Libertine——手机上的桌面应用容器	世界之间的桥
Halium (UBports 方案)	在现有安卓内核上启动 Linux 栈——过渡之路 (TOS-017)

死因（诚实记录）：应用从未到来（无 WhatsApp 则无用户；无用户则无应用），运营商/OEM 合作薄弱，烧掉约 2000 万美元以上。**墓园教训：**杀死操作系统的是应用生态，不是技术。

第二部分 · 在世发行版——各自证明什么

发行版	进入 TeiaOS 的课程
Debian	社会契约与社区治理——数十年有效的民主；中立基金会之形 (SYS-006)
Arch	成熟滚动发布：永远最新、以纪律保持稳定——基础 12 的”更新主流”，生产运行 20 年
Fedora	半年节奏与先行——Wayland、PipeWire、systemd 诞生于此
openSUSE	openQA ：自动化测试阵列在用户之前拦截回归——SYS-004 的闸门，真实存在

发行版	进入 TeiaOS 的课程
Ubuntu	LTS 作为信任契约（2+5 年）
NixOS	可复现构建、声明式原子更新与回滚
Alpine	极简底座（musl）——代码更少 = 攻击面更小 且运行能耗更低
Silverblue/不可变	系统底座不可变 + 分层应用——操作系统即镜像、应用即容器（TOS-012）
postmarketOS	真手机上的主线优先——野生形态的 TeiaOS

第三部分 · TOS-011 至 TOS-028（参数转换）

ID	需求	来源
TOS-011	原子化更新带自动回滚（A/B 或快照）	UT/NixOS/openSUSE
TOS-012	不可变底座 + 隔离容器应用（AppArmor）	Silverblue/UT
TOS-013	滚动 + 自动化回归闸门（openQA 级）；固定节奏；回归即阻塞	Arch/Fedora/openSUSE
TOS-014	极简底座：系统中无非必需之物	Alpine
TOS-015	原生会聚——MOD-011 同时是软件规格	Ubuntu Touch
TOS-016	自适应声明式 UI	QML/Lomiri
TOS-017	Halium 式过渡：在 MOD 到来前启动于现有安卓硬件	UBports
TOS-018	社会契约治理 + 中立基金会与选举	Debian/SYS-006
TOS-019	签名包与可复现构建	NixOS/GrapheneOS
TOS-020	安卓应用桥（Waydroid 级）为生存需求而非选项	墓园教训
TOS-021	Mesa 为图形引擎 ：全链 Vulkan/OpenGL；主线之外无驱动	架构师
TOS-022	Wayland + wlroots ；X11 仅经 XWayland	架构师
TOS-023	接受 100% Linux 游戏库 ：Steam/Proton、DXVK/VKD3D、异构 ISA 用 Box64 级、HID 手柄	架构师
TOS-024	接受 100% 当前 AI 软件、本地运行 ：通用运行时（GGUF 级）、Vulkan 为中立后端、x86 用 Box64、统一内存即显存、APU 链跑超单机模型	架构师

ID	需求	来源
TOS-025	遗留集成层 ：运行（Wine/Proton+Box64、Waydroid）、对话（Samba/mDNS/CUPS/MTP、KDE Connect 级）、接收（一次性数据迁移）；macOS 二进制边界在案；开放格式为原生	架构师
TOS-026	卡存储纪律 （MOD-015 之对）：zram 不用卡交换；日志在内存；不可变只读为主的底座；整卡强制加密	架构师
TOS-027	应用市场依 APL-001 - 007 （F-Droid 基础规格）	架构师
TOS-028	手机与桌面皆一等终端 ：完整 GNU 用户态、屏幕辅助键、TUI 公民、从口袋到坞同一会话、ssh 客户端与服务器	架构师

图形引擎（2026-08-22 决定）

APU（手机 / ？ / ？）	← APU-004：同？
DRM/KMS	— 主？内核
Mesa	— 引擎本体（面向所有目的？的 Vulkan/OpenGL）
Wayland	— 原生？示？？
wlroots	— 合成器地基
自适？？shell	— 架？？未来之？

游戏（TOS-023）：诚实

“100% 接受” = 一切可打开可运行——有原生则原生，Windows 血统则 API 翻译（Proton/DXVK/VKD3D），模块为 RISC-V 而游戏为 x86 则 ISA 翻译（Box64 级）。ISA 翻译有性能代价——这正是 APU 链存在的原因。不支持 Linux 的内核级反作弊按定义在需求之外。

AI（TOS-024）：诚实

CUDA 是从前门被拒、从后门进来的大象：开放生态（llama.cpp/ONNX/ROCm/Vulkan）覆盖当前 AI 软件的主体；NVIDIA 独占的封闭栈是需求的边界。量化是 AI 的节约操作：Q8→Q4 把内存与能耗除以四、损失轻微——代理按电量选点。

应用市场：F-Droid 为基础规格（APL-001..007）

仅限自由软件；仓库索引签名；从源码可复现构建；多仓库（开放协议）；无账号、客户端无遥测；版本化通道可降级；**APL-006: F-Droid 本尊在 Waydroid 桥内供应安卓应用**——基础规格成为字面基础设施。

遗留集成层 (INT-1..7)

运行他们的软件 (Wine/Proton+Box64; Waydroid) ; 与他们的设备对话 (Samba/mDNS/CUPS/MTP; KDE Connect 级协议) ; **接收他们的用户** (INT-5 一次性迁移——采纳之桥: 其余一切决定他们是否留下; 这一条决定他们是否到来)。诚实边界: macOS 软件无可行的二进制层 (Darling 仍属实验)。反囚禁规则: 开放格式原生、遗留靠转换器——**绝不作为存储格式**。

终端 (TOS-028)

完整 GNU 用户态 (非模拟) ; 口袋模式屏幕辅助键盘; TUI 应用即公民; **同一会话**——shell、历史与环境从手机到坞完全一致; ssh 客户端与服务器; 被隔离的应用保持隔离——**终端是所有者的权柄模式**。能耗读法: 终端是现存最轻的界面——节约作用于 UI。

能耗读法

每个参数都有能耗维度: 极简底座 = 常驻代码更少; 不可变 = 无漂移、无救援重装; 原子更新 = **没有半残系统** (重装是软件最大的浪费) ; 回滚 = 制度化的反浪费。而安卓桥 (TOS-020) 防止最大的浪费: **因缺应用而无人使用的完美系统**。

会聚：生态系统汇于 Teia Phone

Avatar-Energy · 基础文档 17 · 2026年8月22日

架构师决定：生态系统现有项目集成于 Teia Phone——各司其职。设备即众网相遇之点。

会聚之图

项目	是什么	在 Teia Phone 中的角色	集成
teia-kernel	分析宪法（提示词、PET/SOPBRA、国家档案）	本地分析之心智 ——系统提示词经 llama.cpp（TOS-024）运行，为机上调查助手	ECO-001
TEIA	调查协议	方法 ——分析流程与卷宗为手机之公民应用	ECO-002
teia-rede	P2P 游戏 + TEIA 操作器（WebTorrent/WebRTC）	网状基础设施 ——P2P 栈为 MAL 规格之锚（离线优先网状）；游戏成为此网之杀手应用	ECO-003
poder-visivel	匿名、离线的反腐败平台	天生公民应用 ——生而静态无服务器：完整运行于 Teia Phone、可经网状分发、对断网免疫	ECO-004
inkos-worlds	LLM 叙事之世界与契约	创意工坊 ——本地 AI 生成叙事（TOS-024），世界居于 microSD	ECO-005
Our-Civilization-The-Game	规格驱动的叙事训练 RPG	沉浸内容 ——作为应用运行，并为文明规格（基础 05）之官方模拟器	ECO-006
ponte-brasil-china	枢纽	家园 ——治理这一切的宪法、发明政策与 SDD 规范	ECO-007

集成规格

ID	需求	状态
ECO-001	teia-kernel 本地运行 (llama.cpp, TOS-024) 为可选分析层——全然私密：调查永不离开设备	草稿
ECO-002	TEIA 流程 (PET、卷宗) 为一等应用，输出开放格式 (INT-7)	草稿
ECO-003	teia-rede 的 P2P 栈为 MAL 规格之锚 （网状）：发现、传输、离线优先之网——依规范 IV 之判据（覆盖度最高之活项目为锚）	草稿
ECO-004	poder-visivel 可预装、可经网状分发——当一切坠落时仍工作之应用	草稿
ECO-005	inkos-worlds 为本地叙事平台；世界即文件，行于 microSD (MOD-015)	草稿
ECO-006	Our-Civilization 可于设备游玩——并为 CIV 规格（基础 05）官方模拟器	草稿
ECO-007	枢纽治理：一切集成遵 SDD、AGPL 与流水线——项目依规格而入，非依情感	草稿

会聚之读

各项目独生而于口袋相遇：**心智**（kernel）、**方法**（TEIA）、**网**（rede）、**警戒**（poder-visivel）、**想象**（inkos）、**训练**（civilization）——共栖**公共底盘**（MOD），受**家园**（ponte）治理。Teia Phone 不再是生态系统之产品：**它是生态系统成为之物**。

方法注：ECO-003 于规范 IV 出生首刻即用之——MAL 规格生于 teia-rede 之逆向规格，因覆盖最高之活项目为锚。宪法于写就之日即工作。

网状网络：自 teia-rede 蒸馏之 MAL 规格

Avatar-Energy · 基础文档 18 · 2026年8月22日

规范 IV 之应用：teia-rede P2P 栈之逆向规格（用户脚本 v5.1，于代码中测量）蒸馏为 Teia Phone 之网状网络规格。锚鲜活运行中。

teia-rede 今日所证（代码中测得）

组件	如何运作
发现	以确定性 infoHash 成群——网名之 20 字节哈希；入同群者互寻
信令	公共 WebSocket tracker（openwebtorrent、btorrent、webtorrent.dev）——WebRTC 要约交换
传输	WebTorrent 于 WebRTC 数据通道之上；ICE 配 STUN（谷歌）——无 TURN，直连 P2P
合流之技	每节点以同一 infoHash 播种自己的 JSON——群无内容服务器而聚合
应用协议	线上之“teia-rede”扩展；流言：连接即发态、定期重播、按 id 合并
分布式状态	映射（派系、领土、证据、案件）经流言同步并本地持久化
信任	连接即指纹（id + 地址 + 行为信号）——OSINT 血统

规格纠正之二弱

- 1. 中心化信令：tracker 为单点——总崩溃时同坠。MAL 规格要求**无基础设施**的本地发现（LAN/mdDNS、蓝牙 LE、直连二维码）为一等公民；
- 2. 消息未签名：现行流言信任节点。规格要求逐节点密钥签名（TOS-019 之义）。

MAL 规格

ID	需求	来源
MAL-001	主题成群发现：网名之确定性 infoHash——同主题之任意两节点互寻	teia-rede
MAL-002	WebRTC 传输（数据通道），ICE/STUN 可配置、可自托管；同局域网免 STUN 直连	teia-rede + 纠正

ID	需求	来源
MAL-003	多元信令 ：可配置 WebSocket tracker 列表 + 本地发现 （mDNS、BLE、二 维码）——基础设施崩而网存 之网	纠正
MAL-004	状态流言 ：连接即发、定期重 播、按 id 合并、确定性消解	teia-rede
MAL-005	逐节点密钥签名之消息 ——网 上身份可验证	纠正（TOS-019）
MAL-006	连接即指纹与信誉 ——信任挣 得，而非假定	teia-rede（OSINT）
MAL-007	双头参考实现 ：现行用户脚本 继续为真机活体实验室； TeiaOS 移植（Rust，规范 II）待软件卡开启时入流水线	规范 II + EST
MAL-008	总断电测试 ：无互联网之局域 网中两台 Teia Phone 结网 ——灾难场景为验收标准，非 愿景	架构师

网状之读

网状网络即字面之网——MAL-008 为其公民考试：**当一切坠落，两台 Teia Phone 仍相寻**。今日演练此局之游戏，成为明日保障此局之基础设施——而 poder-visivel 经此网分发（ECO-004）闭合成环：**大停电中的警戒**。

poder-visivel 集成：网上的警戒

Avatar-Energy · 基础文档 19 · 2026年8月22日

生态系统第二项集成（首项：teia-rede，基础 18）。poder-visivel 之逆向规格与其集成于 Teia Phone 之 POD 规格。

poder-visivel 已是何物（仓库中测得）

组件	现存
平台	Next.js 静态生成（构建 + 生成 API + 数据清单）——生而无后端
数据管线	EJAtlas、世界银行、OWID、治理指标之抓取器——含 dry-run 模式与版本化快照
热点包	预打包专题包（“top 10”）——便于携带的危机数据
镜像套件	Dockerfile、nginx、docker-compose、install.sh、manifest.sh——任何人都已可镜像整平台
审计	自带脚本之 SBOM（sbom-audit）——经验证的供应链
移动/扩展	mobile 与 extension 目录——口袋模式之种子已存

POD 规格——poder-visivel 于 Teia Phone

ID	需求	来源
POD-001	整座警戒入 microSD：静态构建打包为受限本地应用（TOS-012）——平台离线运行于设备，无需任何网络	静态天性
POD-002	数据为版本化签名包：既有清单 + 签名（TOS-019）；经 ACS 通道更新	既有管线
POD-003	热点包经 MAL 网分发：专题包恰为 WebRTC 网之合适尺寸——警戒恰在危机中点对点扩散，服务器倒下、数据要紧之时	MAL + 热点包
POD-004	入坞之 Teia Phone 为社区镜像：既有镜像套件 + 坞（MOD-010）= 入坞设备向局域网与网状网供给平台——无数据中心的社区警戒站	镜像 + 坞

ID	需求	来源
POD-005	管线于设备运行 ：抓取器本地更新数据（一等终端 TOS-028，规范 II 之 Python）——数据于其居处更新	规范 II
POD-006	SBOM 纳入流水线 ：既有审计成为闸门（EST-005）——无经验证之链不签名	EST
POD-007	既有 mobile 目录为智能手机模式之种——依规格而入，非依情感（ECO-007）	ECO

集成之读

POD-004 为重排地图之发现：**入坞后，Teia Phone 由客户端变为服务器**——容纳 APU 链（MOD-012 v4）的笔记本外壳化作社区警戒站：平台 + 数据 + 网状网，于停电中服务邻里。POD-003 则闭合晨间之环：poder-visivel 生而”不可摧毁、离线”——MAL 网即使不可摧毁成为字面。

生态系统之对称：演练此网之游戏（基础 18）与监视权力之平台（基础 19）——两个从未相遇的项目，今被规格安排在一只口袋中相遇。

teia-kernel 集成：本地心智

Avatar-Energy · 基础文档 20 · 2026年8月22日

生态系统第三项集成（teia-rede——基础 18；poder-visivel——基础 19）。今为心智：分析内核完整运行于 Teia Phone。

内核为何物（生态系统已载）

TEIA 的分析宪法：编排者系统提示词（v22.0）、五相 PET 管线、SOPBRA 类目、辩证管线与国家档案——零依赖 Python 包、AGPL、发布于 professorcinza/teia-kernel。

KER 规格

ID	需求	来源
KER-001	心智本地运行 ：内核系统提示词经 llama.cpp（TOS-024）为设备之分析助手——调查永不离开 Teia Phone	ECO-001
KER-002	规范 II 之 Python （AI 例外）：包经一等终端（TOS-028）完整运行于设备	规范 II
KER-003	输出为开放格式 （INT-7），所生成卷宗供给 poder-visivel（dossier-seed）——心智为警戒而写	项目联结
KER-004	内核之 辩证管线 为代理智能之声明候选（决策 S3，待架构师）——可能自身成为代理之心智	S3
KER-005	国家档案：原仅 BR 与 US——ZH（中国）档案作为生态系统对其锚之首个贡献而入 （规范 III）：巴中之桥化为代码——中国法律、官方来源与机构入分析登记	贡献
KER-006	内核为活锚 ：于其仓库演进；Teia Phone 以签名发布（ACS）消费，绝不分支	规范 III
KER-007	心智可选且架构上本地 ：无云端分析、无遥测——以构造保隐私，非以政策	TOS-024

集成之读

KER-005 为一日之象征性收束：项目生于空文件夹中的巴中之桥，今获首个具体的双向制品——**以本家机器语言写就的中国分析档案**。KER-003 则系起三一体：心智（kernel）产出、警戒（poder-visivel）发布、网（MAL）分发——三个项目先于代码在规格中相遇。

内容集成：想象与训练

Avatar-Energy · 基础文档 21 · 2026年8月22日

第四与第五项集成：inkos-worlds（想象）与 Our-Civilization-The-Game（训练）。基础 17 之会聚图就此完成。

inkos-worlds —— 想象（INK 规格）

为何物（测得）：以 **markdown** 契约定义之世界（如 `economia-celula-world`、`gray-protocol-world`）+ 带有 LLM 与自有日程之守护进程配置（周期雷达与写作、并发著作受限）。

ID	需求	来源
INK-001	世界即契约 ：markdown 文件、人类可读、行于 microSD（MOD-015）、经网（MAL）共享——世界是文件，非应用	既有契约
INK-002	想象本地运行 ：守护进程以 APU 链自身之 LLM（TOS-024）生成叙事——世界写于被读之处	ECO-005
INK-003	写作服从能源 ：守护进程订阅代理之接口，唯能源可用方写（分配操作施于想象——系统之笔记永不吸干要务之电）	架构师
INK-004	契约即规格 （SDD 天生）：参考实现待软件卡开启时入流水线；既有契约为首批活规格	SDD
INK-005	世界采 CC BY-SA、可审计、版本化——带监管链的想象	家规

Our-Civilization-The-Game —— 训练（CIVG 规格）

为何物（BLUEPRINT 与 openspec 中测得）：**本地优先、事件溯源、LLM 叙事之 RPG 引擎**——四级水晶记忆、NPC 私有心智、屏外世界滴答、事后审计者；无 HP、无刷怪。设计即双语 en+pt-br。MMO 为引擎之上层。**openspec 中 22 项能力成规格、蓝图一对一可溯源——游戏先于规范实践了本家 SDD。**

ID	需求	来源
CIVG-001	被采纳为 SDD 规范之活证据 ——游戏之 openspec 蓝图对为可引用之范例	规范 I

ID	需求	来源
CIVG-002	引擎运行于 Teia Phone ：本地优先 + 本地 LLM (TOS-024) ——训练发生于士兵/学生所在之处，无需网络	ECO-006
CIVG-003	zh 成为内容第三语言 （已有 en+pt-br）——桥之所求：如枢纽般三语剧本。生态系统对游戏之贡献，待架构师决	桥
CIVG-004	MMO 层运行于 MAL 网之上 ——存在、社会与规模皆 P2P：邻里可玩之多人游戏，无中央服务器	MAL
CIVG-005	CIV 规格之官方模拟器 （基础 05）：文明现象于引擎中演练，TEIA 卷宗喂养剧本，反之亦然	基础 05 + KER-003
CIVG-006	每项贡献保留 DCO 签核——游戏已要求；本家采纳	游戏政策

完整地图之读

五项集成规格，基础 17 之会聚闭合成环：**心智**（kernel）产出分析；**警戒**（poder-visivel）发布；**网**（MAL）分发；**想象**（inkos）叙事；**训练**（civilization）演练——皆载于 MOD 底盘、受 TeiaOS 规范系统治理、由 APU 链供能。而系项目于其名之一笔：连想象（INK-003）也在耗电前先请示代理。
整个生态系统以七项操作呼吸。

硬件边界：天线、热、台架与法规

Avatar-Energy · 基础文档 22 · 2026年8月22日

四个 MOD 边界领域一次成规格——设备的物理周界。

ANT——天线

ID	需求
ANT-001	天线属于外壳，永不属于模块——换模块绝不损失信号
ANT-002	金属坞之难题以规格解之：扣入金属笔记本外壳不得杀死 WiFi/BT/GPS/蜂窝——坞载天线窗或自任辐射（以自身天线经插槽馈模块调制解调器）——坞即广播站
ANT-003	调制解调器（EXC-001）频段由随外壳发布的天线设计覆盖（MOD-014 开放）
ANT-004	GPS/WiFi/BT/蜂窝共存于台架（RIG）验证——灵敏度劣化即规格失败
ANT-005	每射频物理断连开关（WiFi/BT/蜂窝/GPS），PinePhone 血统——以指为凭的隐私，非以诺
ANT-006	NFC：可选 P2，硬件可断——支付非核心需求

FRI——热

ID	需求
FRI-001	手机：百分百被动——无风扇；算力模块 envelope（目标：持续 $\leq 5\text{ W}$ ）经外壳散出
FRI-002	坞：热预算属坞——每 APU envelope 于外壳设计
FRI-003	任意可触表面 $\leq 43^\circ\text{C}$ （IEC 62368）——峰值、台架、 35°C 环境下
FRI-004	模块↔外壳经插槽标准化导热垫耦合——热与数据同门而过

RIG——验证台架

ID	需求
RIG-001	基准仪器： $\pm 0.5\%$ 级功率计（精于 AVA-002 所诺 $\pm 1 - 2\%$ ——法官测得比被测者准）、热像仪、环境舱
RIG-002	带每轨分流器之测试插槽：逐模块、逐环节测量（基础 04 之硬件化）

ID	需求
RIG-003	标准化测量报告 ：每条 已[?] 规格引 RIG 报告，含仪器、方法、日期——带仪器的 SDD 第二法
RIG-004	台架对接流水线：结果作 CI 制品入库——物理验证成为闸门（EST-004）

SEG——法规

ID	需求	王牌
SEG-001	调制解调器自我认证 ： EXC-001 模块之 ANATEL + FCC + CE——外壳 永不重认证射频 ：换调制解调器世代即换已认证模块，非重新审批整机	认证化为零件——模块化之结构优势
SEG-002	电池：UN 38.3（运输）+ IEC 62133-2（安全）——逐能源模块，同王牌	
SEG-003	电气安全 IEC 62368-1 与触温（FRI-003）——外壳	
SEG-004	RoHS/REACH——材料逐模块卡申报	
SEG-005	SAR 含于调制解调器模块认证——曝露随件而行	
SEG-006	欧盟生态设计（基础 10）： 7 年部件、800 循环电池—— 自 MOD-002 起即依设计合规	

边界之读

四领域浮现之模式：**模块化把固定成本化为可换零件——认证**（SEG-001/002）、热预算（FRI-002）、辐射（ANT-002）、乃至测量精度（RIG-001）皆居于可替换而不废其余之处。物理周界服从外壳之法：**快变者是零件；长存者是结构。**

人机界面与服务：IHU、MIG、ACS

Avatar-Energy · 基础文档 23 · 2026年8月22日

设备的人之周界：如何被看见、听见、触及；如何抵达（迁移）；如何更新。

IHU——人机界面

ID	需求	注
IHU-001	屏幕以结果定义，非以技术：4.7 - 5.4”（MOD-008），烈日下可读须持续 ≥ 600 尼特，峰值 ≥ 1000 尼特，自适应刷新 120→60 Hz（帧之成本由 AVA 决定）	测量，非手册
IHU-002	多点触控带掌压抑制并具手套模式——与 MIL-STD 直接同调（MOD-019：活过冬天的设备须能戴手套操作）	MOD-019
IHU-003	音频：街头可辨之扬声器与免提、双麦克风降噪、坚固振动马达	基本功做足
IHU-004	相机为器具，非首饰：libcamera 传感器（基础 10），目标=文档、二维码与证据之清晰（OSINT 血统：拍摄事实之相机，具诚实可签名之元数据——MAL-005）	生态系统之职
IHU-005	传感器：IMU、罗盘、GPS（受 ANT-005 断连开关）、光/距；气压计可选 P2	精瘦
IHU-006	无障碍即 UI 之法：单手原则升为规范（一切拇指可操）、一等读屏器配本地 TTS（whisper.cpp，TOS-024）、AA 对比度、可缩放字体、无屏幕例外	无台阶之家
IHU-007	3.5 mm 耳机口保留——永恒之开放标准；听歌无需转接	自由同调

MIG——迁移（INT-5 之细）

ID	需求
MIG-001	自安卓：联系人（vCard）、文件（MTP）、开放格式之消息（标准 XML）、APL 仓库之应用等效映射

ID	需求
MIG-002	自iOS: 经 GDPR 导出 (privacy.apple.com) + vCard + 照片—— 苹果依法必给之路
MIG-003	自 Windows/macOS: 文件、浏览器书签 与密码 (须明确同意)、密钥
MIG-004	无强制云: 经线 (单口) 或本地网状迁移—— 数据不为下行而上行
MIG-005	迁移后报告: 何者已来、何者缺失、何者留后 ——无静默, 无无录之失

ACS——更新 (交付)

ID	需求
ACS-001	签名清单 + 二进制差分——带宽最小化: 网络 能耗亦是能耗
ACS-002	金丝雀 → 稳定, openQA 闸门 (TOS-013) 与自动回滚 (TOS-011)
ACS-003	可选网状 P2P: 危机中邻里互更——热点包 逻辑 (POD-003) 施于系统自身
ACS-004	无设备因年迈被锁, 只要规范树活着 (SYS-004) ——基础 07 之诺, 化为交付需 求

人之周界之读

三领域之模式: 入门之门与室内同开——以 UI 之法可达、无云可抵、无服务器可更、无转接可听。用户自遗留而来、居于家中、永不被锁于任何物——连耳机也不。

治理与元：GOV、i18n、FMT

Avatar-Energy · 基础文档 24 · 2026年8月22日

积压之末轮：比人长寿的制度、桥之语言、使流水线呼吸之格式。

GOV——基金会

ID	需求
GOV-001	非营利中立基金会 （SYS-006）：维护 TeiaOS 规范树、各规格与 MOD 标准——不容企业所有
GOV-002	比人长寿之政体 ：限任期之选举理事会（Debian 血统）+ 基础 12 之技术仲裁者；继任先于需要而定义
GOV-003	无权力之资金 ：公开捐赠与赞助，不附议席—— 钱买不到规格 ；财务报告公开
GOV-004	商标信托 ：Teia Phone、TeiaOS、MOD 及诸姊妹归基金会，为社区托管——许可之下自由使用，占有不可能
GOV-005	利益冲突须申报 ：企业关联公开；利害方投票受限——以结构防捕获，非以信任
GOV-006	彻底透明 ：会议公开、决策附由——FIL-005 之法施于治理自身；有档墓园亦居于此

i18n——桥之语言

ID	需求
I18N-001	PT · EN · ZH 为最低限 ，遍及系统界面、生态系统文档与消息——桥因立而语三
I18N-002	翻译为一等贡献 ：如任何特性经 FIL 之筛而入，附署名——语言覆盖报告公开
I18N-003	字体与字形 ：基础系统对三套书写系统完整排版支持（含 CJK 字体栈）——无破字之翻译是需求，非细节

FMT——规格仓库格式（流水线之文法）

ID	需求
FMT-001	每规格仓库 ：带领域唯一 ID 之 markdown、状态表、CHANGELOG——家之规格卡为通用格式

ID	需求
FMT-002	流水线之 lint 校验 : ID 唯一且合域规范; 状态在 草稿→已[?]→已[?] 环内; 已声明之验证标准 (第二法); 交叉引用皆可解 (MOD[?]TOS[?]APU 不得指向虚空)
FMT-003	格式亦为规格 : schema 版本化于枢纽——文法如一切, 经提交而变
FMT-004	硬件模块卡 (docs/hardware/MET0D0.md) 为格式之特例——一标准, 万领域
FMT-005	稳定锚点 : 每规格可以永久标识符引用 (MOD-015、TOS-024……) ——重写而引不断

收束之读

有 GOV, 生态系统得其产品皆无之物: **结构之不朽**——商标托管、钱无权力、继任有定、决策有由且公开。有 i18n, 桥以三语自称其名。有 FMT, 流水线得文法: **机器可校验、人类可评审、历史可永存之规格。**

完整之环: 空文件夹成基金会, 基金会成规格, 而规格自知自证。**自织之网——今附章程。**